

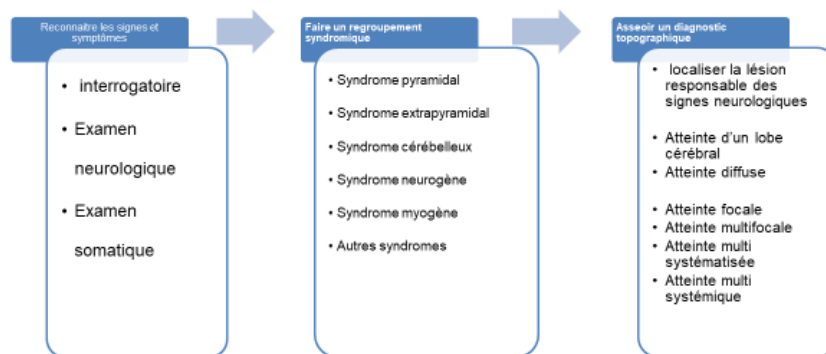
TD DE L'IMAGERIE EN NEUROLOGIE

Pr S.Benhamada Service de neurologie CHU de Constantine Le Mardi 18/03/2025

Introduction

- L'imagerie en neurologie constitue un volet d'examen complémentaire très important dans le diagnostic positif.
- Le développement des techniques d'imagerie a permis de prendre une place importante dans le diagnostic précoce dans certaines pathologies.
- L'hierarchie de ces examens doit être guidée par la clinique et interprétée selon les données cliniques spécifiques du patient.

DEMARCHE DIAGNOSTIC EN NEUROLOGIE



• La NEURO-IMAGERIE

1- Tomodensitométrie cérébrale(TDM) = CT scan ou scanner

Développer initialement pour l'exploration de l'encéphale.

➤ **Indications:**

- Traumatisme crânien.
- En pathologie cérébro-vasculaires(AVC)
- Tumeurs cérébrales
- Pathologie infectieuse encéphalique
- Maladie métabolique du SNC(maladie de Fahr (calcification des noyaux gris centraux)
- L'angioscanner: *Explorer la vascularisation du cerveau.
*Confirmer la mort encéphalique.

* **Contre indication:** la femme enceinte.

* **précautions d'utilisation :**

- Femme allaitante : le produit de contraste passe dans le lait maternel : interruption durant 48h.
- diabète, insuffisance rénale : dosage de la clearance.
- Allergies: prémédication+++
- Myélome: CI du produit de contraste iodé.

2- L'Imagerie par résonnance magnétique(IRM):

➤ **Avantages :**

- pas de risque d'irradiation.
- plus fiable pour certains pathologie du SNC.
- Utilisation d'un champ magnétique et le développement des logiciels du traitement du signal.
- Habituellement on utilise 1,5 Tesla et 3 Tesla, dans le domaine de la recherche 7 Tesla et plus.

➤ **Contres indications:**

- Claustrophobie.
- Matériel métallique en place (broche, vice,)
- Allergies

➤ **Indications:**

- Pathologie vasculaire à la phase aiguë de l'infarctus cérébrale avec des séquences de diffusion de perfusion et d'angio RM.
- Pathologies inflammatoires du SNC : sclérose en plaques et autres maladies inflammatoires du SNC.
- Les tumeurs cérébrales.
- Hyper tension intra crânienne (HIC)
- Les maladies dégénératives (Démences....)
- Les Encéphalites et pathologies infectieuses (Maladie de Creutzfeldt Jacob,...)
- Les leucodystrophies
- Les compressions médullaires CML
- Atteinte des plexus.
- la pathologie musculaire.

➤ **Diagnostic radiologique de la SEP**

1/ Hyper signaux T2 de la substance blanche : non spécifique.

2/ Signes évocateurs de SEP :

** Lésions ovoïdes et arrondies.

** Taille > 3mm jusqu'à quelques cm.

** Lésions péri ventriculaires à grand axe perpendiculaire aux ventricules (cornes temporales et les ventricules latéraux).

** La prise de Gadolinium : en coup d'ongle ou en anneau incomplet (cortex).

**Lésions sous corticales (fibre en U).

**Lésions du corps calleux (les doigts de Dawson).

** Le signe de la veine centrale +++

** Les lésions médullaires : cervicales+++, non étendues

** Les lésions du nerf optique : plus antérieure, non étendues.

➤ **IRM dans la pathologie des plexus**

- les Lésions traumatiques des plexus
- Pathologie tumorale des plexus
- Pathologie héréditaire
- Maladies inflammatoires.

➤ **IRM dans la pathologie musculaire**

- *Dystrophinopathies
- *Autres myopathies héréditaires.
- *Myopathies inflammatoires.

➤ **la Spectroscopie :**

- Permet d'analyser la composition du tissu cérébral, elle peut être réalisée dans le cadre d'une IRM standard.
- Permet d'identifier la composition chimique de la lésion.
- Permet de préciser la cause d'une lésion (tumeur , inflammation , ou autre..)

3- L' Artériographie cérébrale : est un examen invasif ,moins utilisé

***Indications :**

- Diagnostic des malformations vasculaires cérébrales et médullaires : les anévrysmes, les mal formations artério-veineuses(MAV) et les fistules
- Les artérites
- Un moyen thérapeutique (radiologie interventionnelle) : les embolisations des malformations vasculaire, la thrombectomie en phase aiguë d'un infarctus cérébrale

4- Tomographie par émission de positron (TEP) ou PET (Positron Emission Tomography) :

- Obtenions des images précises du corps en trois dimensions sur un écran d'ordinateur.
- C'est une scintigraphie effectuée après injection d'un traceur faiblement radioactif : le fluorodéoxyglucose (FDG), qui sera absorbé par les neurones.
- permet d'observer et de mesurer le débit métabolique cérébral du glucose grâce à une caméra spéciale.

***Indications :**

- Pathologie neuro-dégénérative notamment les **démences** (démence à corps de Lewy).
- l'étude du débit sanguin ;
- la mesure du métabolisme cérébral
- la mesure quantitative des paramètres de la neurotransmission
- la mesure des plaques amyloïdes et d'autres protéines.
- Le domaine de la recherche

